

Apellido y Nombre: ACHAÑA BARZERO TOMÁS

Calificación: 10/10

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Segundo Parcial - 14/11/2022

1. El parcial debe ser legible.
 2. Las páginas deben estar numeradas e indicar la cantidad total de hojas. 2 Hojas
 3. En cada página debe constar tu apellido.
 4. Revisá antes de entregar.
 5. Sólo podés consultar los digestos oficiales.
1. Considerá la siguiente especificación formal. Considerando $sum.A.i = \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle$.
- Const $N : Int; A : Array[0, N) \text{ of } Int;$
Var $r : Bool;$
 $\{N \geq 0\}$
 S
 $\{r = \langle \sum i : 0 \leq i < N \wedge A.i > sum.A.i : A.i \rangle\}$
- a. Explicá con tus palabras lo que calcula este programa.
 - b. Derivá un programa imperativo.

EJERCICIO 7

TOMÁS ACHAVAL BERZERO

45085146 - COMISIÓN 3

$$\text{Sum } A.i = \langle \sum_{i: 0 \leq i < A.i} A.i \rangle$$

CONST N: Int; A: Array[0, N) of Int;

Var r: Int;

P: {N > 0}

S

Q: {r = \langle \sum_{i: 0 \leq i < N \wedge A.i} A.i \rangle}

a) EL PROGRAMA CALCULA LA SUMA DE LOS ELEMENTOS DEL ARREGLO QUE SON MAYORES A LA SUMA DE TODOS LOS ANTERIORES.

b) COMO TENGO UNA EXPRESIÓN CUANTIFICADA, SÉ QUE NECESITARÉ UN CICLO. REESCRIBO LA ESPECIFICACIÓN CON UNA INICIALIZACIÓN, UN INVARIANTE Y UN CICLO. A LA VEZ, PROponGO DICHO INVARIANTE.

CONST N: Int; A: Array[0, N) of Int;

Var r, n: Int;

P: {N > 0}

S₀

I: {r = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n \wedge A.i} A.i \rangle \wedge 0 \leq n \leq N}

do n < N → r, n := E, n+1

od

Q: {r = \langle \sum_{i: 0 \leq i < N \wedge A.i} A.i \rangle}

• CON EL INVARIANTE Y GUARDA PROPUSTOS, QUEDA ASEGURADA LA OBLIGACIÓN DE PRUEBA

I ∧ ¬b ⇒ Q, donde b es n = N,

PUES

I ∧ n = N ⇒ r = \langle \sum_{i: 0 \leq i < N \wedge A.i} A.i \rangle

FINAL

Q

• CON LA ASIGNACIÓN PROPUESTA EN EL CUERPO DEL CICLO, DEBERÍA SER POSIBLE OBTENER E A PARTIR DE LA CONJUNCIÓN DE {I ∧ b} r, n := E, n+1 {I}, LO CUAL ES EQUIVALENTE A UTILIZAR I ∧ b COMO HIPÓTESIS PARA DEMOSTRAR wp(r, n := E, n+1)(I).

VEAMOS wp(r, n := E, n+1)(I)

≡ {OKS. DE WP}

E = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n+1 \wedge A.i} A.i \rangle \wedge 0 \leq n+1 \leq N

≡ {LÓGICA EN EL RANGO}

E = \langle \sum_{i: (0 \leq i < n \vee i = n) \wedge A.i} A.i \rangle

≡ {SIGUIENTE PÁGINA}

SABEMOS QUE ESTA PARTE DE LA CONJUNCIÓN ES CORRECTA, PUES POR HIPÓTESIS,

n < N \wedge 0 \leq n \leq N ⇒ 0 \leq n < N

⇒ 0 \leq n+1 \leq N

$\equiv \{ \text{DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERADORES } \vee \wedge \}$

$$E = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n \wedge A_i > \text{sum } A_i} A_i \rangle \vee \langle \sum_{i: n \wedge A_i > \text{sum } A_i} A_i \rangle$$

$\equiv \{ \text{PARTICIÓN DE RANGOS} \}$

$$E = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n \wedge A_i > \text{sum } A_i} A_i \rangle + \langle \sum_{i: i = n \wedge A_i > \text{sum } A_i} A_i \rangle$$

$\equiv \{ \text{HIPÓTESIS (Iab)} \text{ Y RANGO UNITARIO CON CONDICIÓN} \}$

$$E = r + (A_n > \text{sum } A_n \rightarrow A_n$$

$$\quad \square A_n \leq \text{sum } A_n \rightarrow 0$$

)

$\equiv \{ \text{LÓGICA} \}$

* NOTAR QUE $\text{sum } A_n$ NO ES UNA EXPRESIÓN "COMPUTABLE", POR LO

$$E = (A_n > \text{sum } A_n \rightarrow r + A_n$$

QUE FORTALEZCO MINUVARIANTE CON UNA NUEVA VARIABLE S,

$$\quad \square A_n \leq \text{sum } A_n \rightarrow r + 0$$

TAL QUE $S = \text{sum } A_n$

)

TEVEDOS AHORA,

CONST N: Int; A: Array[0..N] OF Int;

* NOTAR QUE $I \wedge b \rightarrow Q$ SE MANTIENE.

Var r, n, s: Int;

{N ≥ 0}

So

$\text{sum } A_n$ POR DEFINICIÓN

$$\{ r = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n \wedge A_i > \text{sum } A_i} A_i \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge s = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n \wedge A_i > \text{sum } A_i} A_i \rangle \}$$

$$\text{do } n \neq N \rightarrow \text{if } A_n > s \rightarrow r, n, s := r + A_n, n + 1, E$$

$$\quad \square A_n \leq s \rightarrow n, s := n + 1, E$$

fi

ESTE CONDICIONAL FUE DEDUCIDO POR LÓGICA,
r SOLO ES MODIFICADO CUANDO $A_n > \text{sum } A_n$, LO
CUAL AHORA ESTÁ REPRESENTADO POR S, ACLARADO
EN EL INVARIANTE FORTALECIDO.

od

{Q}

• PARA OBTENER E, REALIZO LA OBLIGACIÓN DE PRUEBA $\{Iab\} \text{ if } \dots \text{ fi } \{I\}$, LO CUAL ES EQUIVALENTE A UTILIZAR Iab COMO HIPÓTESIS PARA DEMOSTRAR:

$$\bullet (A_n > s \vee A_n \leq s)$$

* AL SER UNA CONJUNCIÓN PUEDO DEMOSTRAR CADA TÉRMINO POR

$$\bullet A_n > s \Rightarrow \text{wp.}(r, n, s := r + A_n, n + 1, E) \{I\}$$

SEPARADO.

$$\bullet A_n \leq s \Rightarrow \text{wp.}(n, s := n + 1, E) \{I\}$$

VEAMOS:

$$\bullet A_n > s \vee A_n \leq s. \text{ DIRECTAMENTE TIENE PUES TODO ELEMENTO DE TIPO Int ES "MAYOR" O "MENOR O IGUAL" A$$

CUALQUIER OJAL, Y POR NUESTRA HIPÓTESIS E INFORMACIÓN TANTO A_n COMO s SON ELEMENTOS DE TIPO Int.

//SIGUIENTE HORA.

NOTA

TOMÁS ACHÁVAL DEUTERO

45085146 - COMISIÓN 3

• $A.n > 5 \Rightarrow wp(r, n, si := r + A.n, n+1, E)(I)$

• UELVO COMO HIPÓTESIS $I \wedge b \wedge A.n > 5$ PARA ASÍ ^{DEMOSTRAR:} ~~demostrar~~

$wp(r, n, si := r + A.n, n+1, E)(I)$

$\equiv \{ \text{DEF. DE WP} \}$

$r + A.n = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n+1} A_i \rangle \wedge 0 \leq n+1 \leq N \wedge E = \langle \sum_{j: 0 \leq j < n+1} A_j \rangle$
YA DEMOSTRADO

$\equiv \{ \text{PASOS ANTERIORES Y LÓGICA EN EL RANGO} \}$

$r + A.n = (A.n > 5 \rightarrow r + A.n) \wedge \text{TRUE} \wedge E = \langle \sum_{j: 0 \leq j < n+1} A_j \rangle$

$\square A.n > 5 \rightarrow \text{True}$

1

$\equiv \{ \text{HIPÓTESIS Y PARTICIÓN DE RANGO} \}$

$r + A.n = r + A.n \wedge E = \langle \sum_{j: 0 \leq j < n} A_j \rangle + \langle \sum_{j: j = n} A_j \rangle$

$\equiv \{ \text{LÓGICA, RANGO UNITARIO E HIPÓTESIS} \}$

$\text{TRUE} \wedge E = S + A.n$ * DE ESTA FORMA SE PUEDE LA SEMA $\{I \wedge b\}$ ES... SI $\{I\}$ ES CORRECTA CUANDO

$A.n > 5$, VEAMOS EL OTRO CASO.
 $\wedge E = S + A.n$

• $A.n \leq 5 \Rightarrow wp(n, si := n+1, E)(I)$

• UELVO A UTILIZAR COMO HIPÓTESIS $I \wedge b \wedge A.n \leq 5$ PARA DEMOSTRAR:

$wp(n, si := n+1, E)(I)$

$\equiv \{ \text{DEF. DE WP} \}$

$r = \langle \sum_{i: 0 \leq i < n+1} A_i \rangle \wedge 0 \leq n+1 \leq N \wedge E = \langle \sum_{j: 0 \leq j < n+1} A_j \rangle$
✓

$\equiv \{ \text{PASOS ANTERIORES} \}$

$r = (A.n > 5 \rightarrow r + A.n) \wedge \text{TRUE} \wedge E = S + A.n$

$\square A.n \leq 5 \rightarrow \text{True}$

1

$\equiv \{ \text{HIPÓTESIS} \}$

$r = r + 0 \wedge E = S + A.n$

$\equiv \{ \text{LÓGICA} \}$

$E = S + A.n$

* ANÁLOGAMENTE, PUEDE DEMOSTRARSE QUE EL CUERPO DE MÚLTIPLO ES CORRECTO CUANDO

$A.n \leq 5 \wedge E = S + A.n$

FINALMENTE, SABEMOS QUE $A.n > 5 \vee A.n \leq 5$ CUBREN TODOS LOS CASOS, POR LO QUE SI N ASIGNACIÓN PARA LA VARIABLE S ES $S = S + A.n$, $\{I \wedge b\} \subseteq \{I\}$ SERÁ CORRECTO. REESCRIBO EL PROGRAMA.

PAGINA 4

CONST N:INT; A:ARRAY[0,N) OF INT;

VAR r,n,s:INT;

{N ≥ 0}

So

{r = <Σ_{i:0 ≤ i < n} A[i] > SUM A[i:A[i]] & 0 ≤ n ≤ N & s = <Σ_{j:0 ≤ j < n} A[j] >}

do n ≠ N → if A[n] > s → r,n,s := r+A[n],n+1,s+A[n]

□ A[n] ≤ s → n,s := n+1,s+A[n]

fi

od

{r = <Σ_{i:0 ≤ i < N} A[i] > SUM A[i:A[i]]}

Y A POCO DEMOSTRANDO QUE EL PROGRAMA ES CORRECTO CON ESTA ESTRUCTURA, PUES SE CUMPLEN

{I ∧ b} ⊆ {I} y I ∧ b ⇒ Q, Y LA COTA CLARAMENTE PARECE AUNQUE NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA.

SÓLO NOS FALTA OBTENER UNA INICIALIZACIÓN S₀. POR LÓGICA Y PARA RECORDAR TODO EL AMECLO, LA VARIABLE n COMIENZA EN 0.

{N ≥ 0} ⇒ wp(r,s,n := E,F,0)({I})

↓
HIPÓTESIS

≡ DEF DE WP

E = <Σ_{i:0 ≤ i < 0} A[i] > SUM A[i:A[i]] & 0 ≤ 0 ≤ N & F = <Σ_{j:0 ≤ j < 0} A[j] >

≡ {LÓGICA, RANCO VACÍO & HIPÓTESIS}

E = 0 ∧ TRUE ∧ F = 0 ⇒ POR LO TANTO {N ≥ 0} S₀ {I} SE MANTIENE CON S₀ ≡ r,s,n = 0,0,0

OBTUVIMOS FINALMENTE EL PROGRAMA:

CONST N:INT; A:ARRAY[0,N) OF INT;

VAR r,n,s:INT;

P: {N ≥ 0}

S₀: r,s,n := 0,0,0

I: {r = <Σ_{i:0 ≤ i < n} A[i] > SUM A[i:A[i]] & 0 ≤ n ≤ N & s = <Σ_{j:0 ≤ j < n} A[j] >}

do n ≠ N → if A[n] > s → r,n,s := r+A[n],n+1,s+A[n]

□ A[n] ≤ s → n,s := n+1,s+A[n]

fi

od

Q: {r = <Σ_{i:0 ≤ i < N} A[i] > SUM A[i:A[i]]}

PROUEBAMOS:

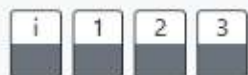
• {P} S₀ {I} ✓

• {I ∧ b} ⊆ {I} ✓

• I ∧ b ⇒ Q ✓

NOTA

Quiz navigation



Show one page at a time

Finish review

Started on	Tuesday, 15 November 2022, 9:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 15 November 2022, 9:40 AM
Time taken	39 mins 20 secs
Grade	60.00 out of 60.00 (100%)

Information

Flag question

- El parcial es individual y sólo se puede consultar el digesto de imperativo y el de cuantificación.
- El parcial debe hacerse entre las 9.00 y las 10.45 del martes 15 de noviembre, no puede comenzarse luego de las 9.30.
- Comenzar a hacer el parcial implica la presentación en el examen.
- La aprobación de esta parte digital sólo da derecho a la regularización, para tener derecho a la promoción debe hacerse el ejercicio en papel.
- El ejercicio en papel se hará de 11.00 a 13.00 y no se permitirá consultar ningún dispositivo electrónico.

Sobre las notas:

- La nota máxima que se puede obtener en la parte virtual son 60 puntos (sobre 100).
- Si se obtiene menos de 40 puntos en la parte virtual se puede hacer el ejercicio en papel para lograr la regularización.
- La nota final, en caso de sacar más de 40 puntos en la parte virtual y hacer el ejercicio en papel, será en función de ambas notas.

Question **1**

Complete

Mark 15.00 out of 15.00

Flag question

Considerá el programa

```
Var x,r,y : Int;
r,y = 0,1;
do x ≥ y*3 →
  r,y=r+1,y*3
od;
x=x-y
```

Marcá los estados que aparecen en la traza de ejecución del programa desde el estado inicial ($x \rightarrow 33, r \rightarrow 21, y \rightarrow 22$).

- ☐ a. ($x \rightarrow 33, r \rightarrow 3, y \rightarrow 9$)
- ☐ b. ($x \rightarrow -6, r \rightarrow 3, y \rightarrow 27$)
- ☒ c. ($x \rightarrow 6, r \rightarrow 3, y \rightarrow 27$)
- ☐ d. ($x \rightarrow 33, r \rightarrow 0, y \rightarrow 22$)
- ☐ e. ($x \rightarrow 6, r \rightarrow 4, y \rightarrow 81$)
- ☒ f. ($x \rightarrow 33, r \rightarrow 3, y \rightarrow 27$)
- ☒ g. ($x \rightarrow 33, r \rightarrow 2, y \rightarrow 9$)

Question 2

Complete

Mark 15.00 out of 15.00

Flag question

Dada la siguiente declaración de constantes y variables

Const M: Int, A: array [0,M) of Num;

Var r : Num

Elegí la postcondición apropiada para un programa que calcula en r el tamaño del segmento más largo que sólo tiene elementos pares.

Por ejemplo, para $A = [1,2,3,6,24,2,3]$ el valor final debería ser 3 por el segmento $[6,24,2]$

- ☐ a. $\{ r = \langle \text{Max } p,q : 0 \leq p \leq q \leq M \wedge \langle \forall i : 0 \leq i \leq p : \text{par.}(A.i) \rangle : q \rangle \}$
- ☐ b. $\{ r = M - \langle \text{Max } p,q : 0 \leq p \leq q \leq M \wedge \langle \exists i : p \leq i \leq q : \neg \text{par.}(A.i) \rangle : q-p \rangle \}$
- ☐ c. $\{ r = \langle \text{Max } p,q : 0 \leq p \leq q \leq M \wedge \langle \forall i : p \leq i \leq q : \text{par.}(A.i) \rangle : q-p \rangle \}$
- ☐ d. No se puede especificar formalmente porque el enunciado es ambiguo en algunos casos, por ejemplo con $A=[1,2,4,3,4,2]$.
- ☒ e. $\{ r = \langle \text{Max } p,q : 0 \leq p \leq q \leq M \wedge \langle \forall i : p \leq i < q : \text{par.}(A.i) \rangle : q-p \rangle \}$

Question 3

Complete

Mark 30.00 out of 30.00

Flag question

Tenemos la función $f : \text{Nat} \rightarrow \text{Num}$ definida por recursión:

$f.0 = 0.7$

$f.(n+1) = 2.5 * f.n * (1-f.n)$

Considerá ahora la especificación

Const M, N : Int;

Var r : Bool;

{ P : $0 \leq M < N$ }

S

{ Q : $r = \langle \forall p : M \leq p < N : f.p < f.(p+1) \rangle \}$

El programa necesita un ciclo para calcular r y podemos obtener el esquema:

Const M, N : Int;

Var r : Bool, n : Int;

{ P }

S_0 ;

{ I : $r = \langle \forall p : M \leq p < n : f.p < f.(p+1) \rangle \wedge M \leq n \leq N$ }

do $n \neq N \rightarrow$

c

od

Elegí cuáles de las siguientes opciones son correctas, teniendo en cuenta que conviene fortalecer el invariante para evitar ciclos anidados (muy ineficiente en este caso).

Ayuda: Para elegir las opciones correctas deriva el cuerpo del ciclo sabiendo que incrementamos n en 1.

- ☐ a. Es necesario fortalecer con $u = f.(n+1)$
- ☒ b. Para calcular el cuerpo del ciclo necesitamos fortalecimiento con $u = f.n$
- ☒ c. En S_0 necesitamos un ciclo para calcular $f.M$
- ☐ d. S_0 puede ser una simple inicialización: $r, n, u = \text{True}, M, 0.7 * 2.5 * M$
- ☐ e. S_0 puede ser una simple inicialización: $r, n = \text{True}, M$